一、期末報告題目

一種具裝置身分證明之安全預啟動測試機電腦之方法

（延伸自期中報告所研讀之 TW202418079A 專利案）

二、期末報告緣由

期中報告研讀英業達「一種於 Linux 作業系統下預啟動測試機電腦之方法」（TW202418079A）專利案，該專利以 DHCP 伺服器動態指派預啟動程式伺服器之網路位置及 Linux 根目錄儲存路徑，並搭配負載均衡處理器分流，有效解決大量測試機電腦同時預啟動時之網路瓶頸與維運負擔。

然而，撰寫期中報告心得時發現，該專利仍沿用不具身分驗證與傳輸加密之 TFTP 傳送預啟動程式，且 DHCP 以廣播方式運作，任何接上產線網路之裝置皆可能冒充測試機電腦竊取診斷核心，或由偽造之伺服器派送遭竄改之核心，與近年智慧工廠推動之零信任資安趨勢並不相符。

有鑑於此，期末報告擬延伸該專利，引入 TPM 遠端證明、存取令牌、HTTPS 加密傳輸及數位簽章驗證等成熟之資安技術，提出前述發明：測試機電腦須先證明身分與開機狀態，才能取得預啟動程式，並於執行前驗證其完整性，且令牌可由各預啟動程式伺服器獨立驗證，不致增加集中式存取控制之瓶頸。

此題目保留原專利動態指派路徑與負載分流之優點，同時補足資安缺口，亦可藉由撰寫獨立項、附屬項及實施例，練習軟體專利申請範圍之佈局，並呼應課程所學之專利要件與撰寫方式，故選定為期末報告主題。